

MÁSTER EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
IoT y Gemelos Digitales

Actividad 5 – Control de calidad

Realizado por:

Glen Alejandro Guerrero Burbano

Profesor:

Unai Armentia Sodupe

31 de mayo de 2026

I. RESUMEN

A lo largo de este trabajo se desarrolla un sistema de control de calidad basado en visión por computadora que clasifica automáticamente un producto como “OK” o “Defectuoso” y registra el resultado en un gemelo digital. Como producto elegí una botella: cuando aparece con tapa se considera Producto OK y cuando aparece sin tapa se considera Producto Defectuoso. El modelo de clasificación lo entrené con Teachable Machine de Google a partir de imágenes capturadas con la webcam, y posteriormente lo integré con la plataforma IoT Ubidots mediante un notebook de Python. De este modo, cada vez que el sistema clasifica una botella en tiempo real, envía su estado, el nivel de confianza y el porcentaje acumulado de unidades defectuosas a un dispositivo virtual que actúa como gemelo digital de una línea de producción, permitiendo su visualización en un dashboard y la generación de alertas. El resultado es un flujo completo que va desde la adquisición de la imagen hasta la monitorización en la nube, sin necesidad de hardware especializado.

II. CONFIGURACIÓN - ENTRENAMIENTO

Materiales

- Teachable Machine (Google) para el entrenamiento del modelo de clasificación de imágenes.
- Cámara web del equipo para la captura del dataset y la inferencia en tiempo real.
- Python 3.10 con las librerías TensorFlow/Keras 2.12, OpenCV, NumPy, Pillow y Requests, ejecutadas en un notebook de Jupyter.
- Ubidots como plataforma IoT en la nube

Se sigue el procedimiento descrito en la guía. En Teachable Machine creé un proyecto de imagen con dos clases, “Producto OK” (botella con tapa) y “Producto Defectuoso” (botella sin tapa). Para cada clase capturé más de treinta imágenes con la webcam, moviendo y rotando la botella para recoger distintos ángulos y posiciones.

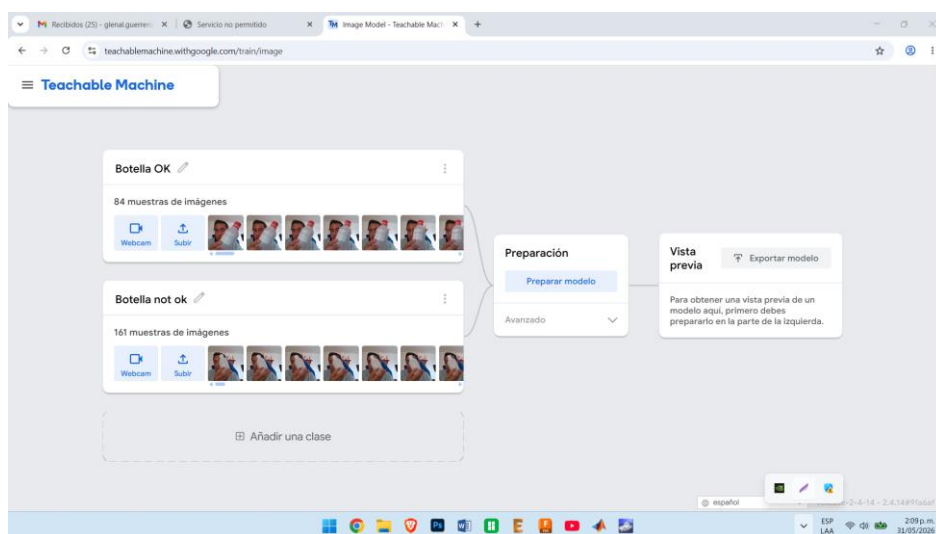


Figura 1. Entreno

Con el fin de mejorar la robustez del modelo, se repitió parte de las capturas variando la iluminación y usando un fondo neutro, de manera que el modelo aprendiera a fijarse en el objeto y no en el entorno.

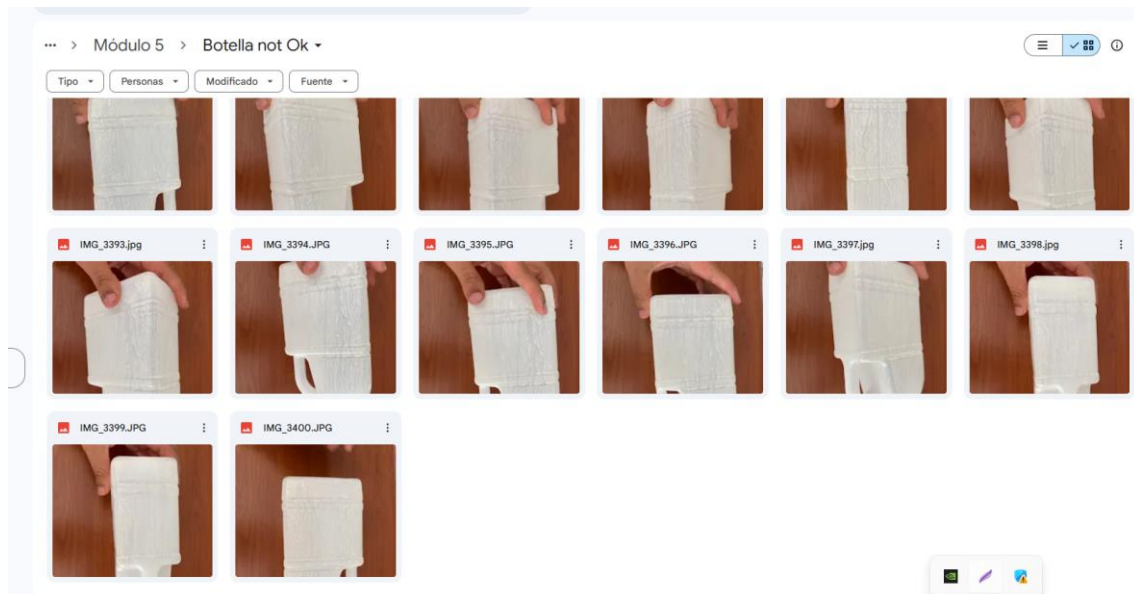


Figura 2. Botellas extra

Para entrenar el modelo se utilizó los valores por defecto definidos en Teachable Machie con “Train Model” y se validó en el panel de “Preview”, comprobando que clasificaba correctamente ambos estados con un porcentaje de confianza alto. En los casos en que el modelo dudaba, añadí más imágenes y reentrené, observando las métricas de acierto hasta obtener un comportamiento estable.

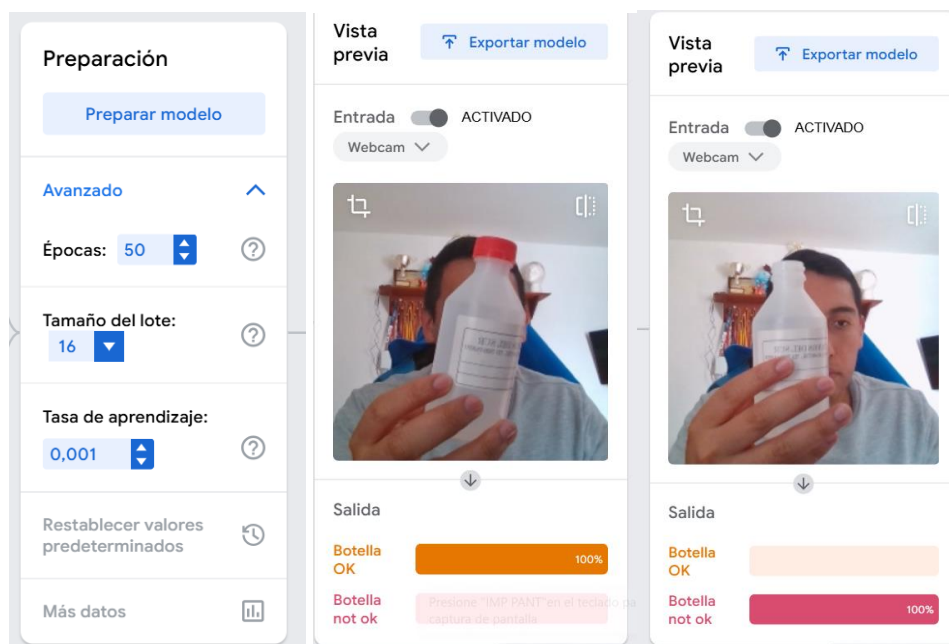


Figura 3. Entrenamiento y validación

Teniendo en cuenta el éxito del modelo, no se modificó ningún parámetro y se continuó con la exportación del modelo para graficar el gemelo digital.

III. DIGITAL TWIN Y SIMULACIÓN DE DATOS

Para conectar la IA con un sistema de monitorización, exporté el modelo desde Teachable Machine en formato TensorFlow/Keras, obteniendo los archivos “keras_model.h5” y “labels.txt”. Desarrollé un notebook de Python que carga el modelo, captura el vídeo de la webcam con OpenCV y procesa cada fotograma con el mismo preprocesado que emplea Teachable Machine (redimensionado a 224×224 píxeles y normalización del rango de color). El modelo devuelve la clase predicha y su confianza, que el programa traduce a un estado numérico (1 para OK, 0 para defectuoso). Cada pocos segundos, el notebook envía mediante una petición HTTP el estado, la confianza y el porcentaje acumulado de defectuosos al dispositivo “Cinta_Transportadora_01” de Ubidots, que crea automáticamente las variables correspondientes. Reaproveché para ello la lógica de envío de un script previo de simulación, sustituyendo los valores aleatorios por los datos reales del modelo. En Ubidots configuré un dashboard con indicadores y gráficas para visualizar la evolución de la producción y un evento de alerta para cuando el porcentaje de defectuosos supera un umbral.

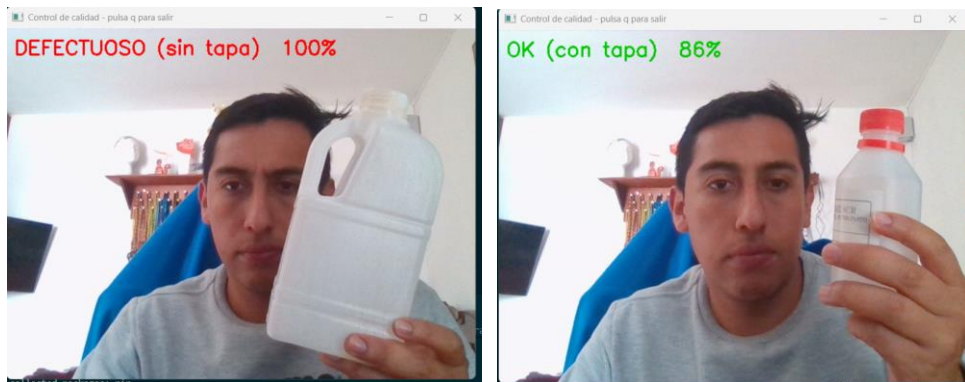


Figura 4. Botellas en python

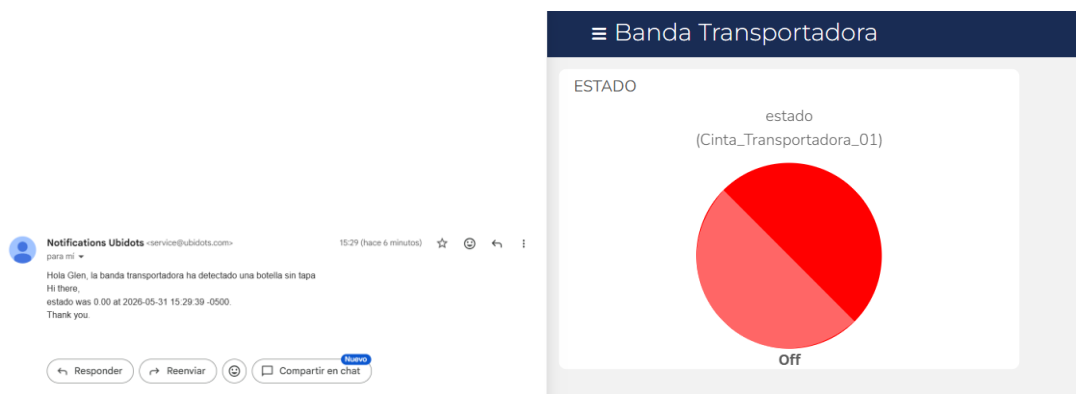


Figura 4. Gemelo digital

Para transicional de un monitoreo pasivo a uno proactivo, se configuró el motor de eventos de Ubidots para despachar notificaciones automáticas vía correo electrónico bajo dos condiciones críticas:

- **Alerta de Seguridad (Botella sin tapa):** Se dispara un correo si la variable Estado se mantiene en 0 de forma continua durante más de 1 minuto. Esto garantiza que los tiempos de inactividad no planificados sean atendidos rápidamente.

IV. DIFICULTADES

Durante la integración aparecieron varias dificultades técnicas, todas resueltas:

- Incompatibilidad de versiones: el archivo del modelo está guardado en formato Keras 2, pero las versiones recientes de TensorFlow instalan Keras 3, que no puede deserializarlo y devuelve un error al cargarlo. Lo solucioné fijando la versión TensorFlow 2.12, que incorpora Keras 2 y carga el modelo sin modificaciones.
- Ruta del archivo no encontrada: al principio el programa no localizaba el modelo porque el notebook se ejecutaba desde otra carpeta. Lo resolví comprobando el directorio de trabajo y especificando la ruta completa del archivo.
- Error de codificación en Windows: TensorFlow no admite rutas con tildes ni ñes, lo que provocaba un error de decodificación de caracteres. La solución fue mover el modelo a una carpeta con un nombre solo en caracteres básicos.
- Saturación de la plataforma: enviar datos en cada fotograma sobrecargaba la API. Limité el envío a un intervalo de pocos segundos y descarté las predicciones con baja confianza para no contaminar las estadísticas.

V. CONCLUSIONES

El sistema de control de calidad asistido por IA, integrado de extremo a extremo con un gemelo digital en la nube. El modelo distingue de forma fiable la botella con tapa de la botella sin tapa, mostrando una confianza alta en el panel de prueba y manteniéndola durante la clasificación en tiempo real; la principal fuente de error son los fotogramas de transición o con iluminación deficiente, que se mitigan ampliando el dataset y filtrando las predicciones de baja confianza.

La práctica demuestra que es posible implementar un control de calidad visual razonable sin hardware especializado, aprovechando una webcam y herramientas accesibles. La integración con Ubidots aporta el valor añadido de la trazabilidad y la monitorización en tiempo real: además de clasificar, el sistema registra cuántas unidades se inspeccionan, qué proporción resulta defectuosa y en qué momentos se concentran los defectos, y puede avisar automáticamente cuando se supera un umbral. Como líneas de mejora futura plantearía ampliar el dataset con más variantes y condiciones de luz, añadir clases para distintos tipos de defecto, incorporar técnicas de explicabilidad para entender en qué se fija el modelo, y desplegar la inferencia sobre una cinta transportadora real para acercar el prototipo a un entorno industrial.

Video funcionamiento

https://youtu.be/1_sOn2W7N7k

Repositorio paquete Git Hub

https://github.com/glenguerrero01/IoT_Control-de-calidad

VI. REFERENCIAS

Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. Florida Institute of Technology

TensorFlow. (s. f.). Documentación de TensorFlow y Keras. Recuperado de <https://www.tensorflow.org/>

(S/f-b). Digikey.com. Recuperado el 4 de febrero de 2023, de <https://www.digikey.com/es/articles/how-to-select-and-use-the-right-esp32-wi-fi-bluetooth-module>